



Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Kierunek studiów: Matematyka

Specjalność: Matematyka finansowa

Praca dyplomowa – magisterska

WYCENA OPCJI EGZOTYCZNYCH

Błażej Jankowski

słowa kluczowe:
wycena opcji, Monte Carlo, drzewa trój-
mianowe, opcja azjatycka, opcja barierowa

krótkie streszczenie:

Przedmiotem pracy jest porównanie metod wyceny opcji egzotycznych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli stochastycznej zmienności (Heston, CEV) oraz ułamkowego ruchu Browna (fBm). W celu kalibracji modeli wykorzystano notowania indeksu S&P 500. Implementacja numeryczna opiera się na algorytmach siatkowych (drzewa trójmianowe) oraz symulacjach Monte Carlo z redukcją wariancji. Wyniki dowodzą, że założenie o homoskedastyczności i wybór horyzontu kalibracji systematycznie wpływają na rynkową premię za ryzyko.

Promotor:
dr Kamil Bogus

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:**

a) kategorii A (akta wieczyste)

b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

** niepotrzebne skreślić*

pieczęć wydziałowa

Wrocław, rok 2026



Wrocław University
of Science and Technology

Faculty of Pure and Applied Mathematics

Field of study: Mathematics

Specialty: Financial Mathematics

Master's Thesis

PRICING OF EXOTIC OPTIONS

Błażej Jankowski

keywords:

Option pricing, Monte Carlo, trinomial trees, Asian option, barrier option

short summary:

The subject of this thesis is a comparison of exotic option pricing methods using advanced stochastic volatility models (Heston, CEV) and fractional Brownian motion (fBm). S&P 500 index quotes were used for model calibration. The numerical implementation is based on lattice algorithms (trinomial trees) and Monte Carlo simulations with variance reduction. The results demonstrate that the homoscedasticity assumption and the choice of calibration horizon systematically affect the market risk premium.

Supervisor:
dr Kamil Bogus

*For the purposes of archival thesis qualified to:**

a) category A (perpetual files)

b) category BE 50 (subject to expertise after 50 years)

** delete as appropriate*

stamp of the faculty

Wrocław, 2026

Spis treści

Wstęp	1
1 Podstawowe pojęcia, założenia i ich weryfikacja	3
1.1 Szeregi czasowe notowań oraz ich stopy zwrotu	3
1.2 Weryfikacja założeń klasycznych modeli wyceny	4
1.3 Modele i ich kalibracja	8
1.4 Metoda Monte Carlo	11
2 Opcje egzotyczne i sposoby ich wyceny	13
2.1 Opcje barierowe i azjatyckie oraz ich parametryzacja	13
2.2 Wycena opcji za pomocą metody Monte Carlo	15
2.3 Wycena opcji na drzewach dwumianowych i trójmianowych	17
3 Wyniki eksperymentów i ich analiza	21
3.1 Walidacja teoretyczna oraz numeryczna wycena opcji	21
3.2 Analiza trajektorii procesów dla różnych okien kalibracyjnych	25
3.3 Analiza rozkładów wypłat	28
Podsumowanie	31
Dodatek	33
Bibliografia	34

Spis rysunków

3.1	Trajektorie modelu Blacka-Scholesa w zależności od okna kalibracyjnego .	25
3.2	Trajektorie modelu CEV w zależności od okna kalibracyjnego	26
3.3	Trajektorie modelu Hestona w zależności od okna kalibracyjnego	27
3.4	Trajektorie modelu fBm w zależności od okna kalibracyjnego	28
3.5	Rozkład empiryczny terminalnych wypłat dla poszczególnych okien kalibracyjnych	29

Spis tabel

1.1	Wyniki testu Shapiro-Wilka (H_0 : Rozkład normalny)	5
1.2	Wyniki testu Ljunga-Boxa dla kwadratów stóp zwrotu (H_0 : Brak efektu ARCH)	6
1.3	Wyniki zmodyfikowanego testu R/S Lo	7
1.4	Badanie efektu dźwigni dla poszczególnych okien	7
1.5	Wystymowane parametry stochastyczne SP 500	10
2.1	Specyfikacja syntetycznych opcji egzotycznych oraz parametrów siatki . . .	14
3.1	Wycena opcji barierowych: zestawienie numeryki z benchmarkiem analitycznym	22
3.2	Wycena opcji azjatyckich: zestawienie numeryki z benchmarkiem analitycznym	24

Wstęp

Wycena transferu ryzyka to jeden z głównych problemów inżynierii finansowej. Od momentu opublikowania fundamentalnej pracy Blacka i Scholesa [1], rynek instrumentów pochodnych opierał się na paradygmacie geometrycznego ruchu Browna (GBM). Założenie to, choć wygodne z analitycznego punktu widzenia, narzuca rynkowi nierealistyczne ograniczenia: homoskedastyczność (stałą zmienność σ w czasie) oraz logarytmiczną normalność rozkładu stóp zwrotu. W warunkach rzeczywistych, dynamika aktywów wykazuje zjawiska asymetrii, grubych ogonów oraz klastrowania zmienności, które prowadzą do powstawania tzw. uśmiechu zmienności (ang. *volatility smile*).

Problem błędnej specyfikacji dystrybuanty stóp zwrotu staje się krytyczny w przypadku wyceny instrumentów egzotycznych (ang. *exotic options*). Instrumenty takie jak opcje barierowe (*Knock-Out*) czy opcje azjatyckie uzależniają swoją wypłatę nie tylko od ostatecznej ceny instrumentu bazowego, ale od całej trajektorii jego ewolucji. W konsekwencji wycena tych kontraktów wymaga zastosowania innego podejścia niż w przypadku klasycznych opcji. Głównym celem niniejszej pracy jest zatem porównanie różnych sposobów wyceny wybranych rodzajów opcji egzotycznych. Badaniu poddano klasę modeli uwzględniających lokalną elastyczność (model CEV), stochastyczną zmienność opartą na procesie powracającym do średniej (model Hestona) oraz modele fraktalne, rezygnujące z własności Markowa na rzecz ułamkowego ruchu Browna (fBm). W pracy postawiono tezę, że dobór horyzontu kalibracyjnego (głębokości pamięci historycznej) bezpośrednio determinuje stabilność estymatorów. Wpływa to na znaczące różnice w wycenie premii za ryzyko w porównaniu do klasycznego modelu Blacka-Scholesa.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu, podsumowania, dodatku oraz bibliografii. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia związane z wyceną opcji oraz analizą danych finansowych. Omówiono szeregi czasowe notowań indeksu S&P 500, logarytmiczne stopy zwrotu oraz zweryfikowano założenia klasycznych modeli wyceny. Następnie zaprezentowano modele wykorzystane w pracy wraz ze sposobem ich kalibracji oraz metodę Monte Carlo. W drugim rozdziale scharakteryzowano badane opcje egzotyczne, w szczególności opcje azjatyckie i barierowe. Przedstawiono również metody ich wyceny z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo oraz drzew dwumianowych i trójmianowych. Trzeci rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz ich analizę. Porównano wyniki uzyskane dla różnych modeli i metod wyceny, a także oceniono wpływ przyjętych parametrów kalibracji na otrzymywane wartości opcji. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. W dodatku znajdują się informacje na temat wykorzystanej platformy sprzętowej, oprogramowania oraz repozytorium GitHub z materiałami źródłowymi. Bibliografia liczy 12 pozycji.

Rozdział 1

Podstawowe pojęcia, założenia i ich weryfikacja

W tym rozdziale przedstawimy podstawowe pojęcia związane z tematyką pracy. W szczególności omówimy arytmetyczne i logarytmiczne stopy zwrotu oraz podamy rozważane horyzonty czasowe okien kalibracyjnych modeli. Kluczową częścią rozdziału będzie weryfikacja założeń klasycznych modeli wyceny. Wykorzystywane w pracy modele również zostaną omówione.

1.1 Szeregi czasowe notowań oraz ich stopy zwrotu

Fundamentem empirycznym niniejszej pracy jest analiza historycznych notowań indeksu giełdowego S&P 500. Z punktu widzenia matematyki finansowej, surowe ceny instrumentów bazowych, oznaczane jako proces stochastyczny $\{S_t\}_{t \geq 0}$, nie stanowią optymalnego obiektu do estymacji parametrów modeli wyceny opcji. Wynika to z faktu, iż proces cenowy z natury jest niestacjonarny i charakteryzuje się zależnością wariancji od poziomu ceny (tzw. efekt skali). Z tego względu w środowisku obliczeniowym dokonano transformacji surowych cen zamknięcia (ang. *adjusted close*) na ciągłe (logarytmiczne) stopy zwrotu. Niech zatem S_t oznacza cenę instrumentu bazowego w chwili t . Klasyczna, prosta, arytmetyczna stopa zwrotu R_t zdefiniowana jest następująco:

$$R_t = \frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}} = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1.$$

Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym, bazująca na rachunku stochastycznym Itô, wymaga jednak zastosowania logarytmicznych stóp zwrotu r_t . Wynika to z założenia o ciągłym kapitalizowaniu odsetek. Związek między prostą stopą zwrotu R_t a logarytmiczną stopą zwrotu r_t wyraża się wzorem:

$$r_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) = \ln(1 + R_t).$$

Zastosowanie miary logarytmicznej w algorytmach numerycznych jest uzasadnione dwoma kluczowymi argumentami. Po pierwsze, korzystając z rozwinięcia w szereg Maclaurina dla logarytmu naturalnego w otoczeniu jedynek:

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad \text{dla} \quad -1 < x \leq 1.$$

można wykazać, że dla bardzo małych zmian cen (typowych dla danych o częstotliwości dziennej), ciągła stopa zwrotu jest doskonałą aproksymacją prostej stopy zwrotu ($r_t \approx R_t$). Po drugie, i co najważniejsze z perspektywy wektoryzacji obliczeń w środowisku R, logarytmiczne stopy zwrotu charakteryzują się ścisłą addytywnością w czasie. Wielookresowa stopa zwrotu $r_{0,n}$ z n dni jest dokładną sumą jednodniowych stóp zwrotu:

$$r_{0,n} = \ln \left(\frac{S_n}{S_0} \right) = \ln \left(\frac{S_1}{S_0} \cdot \frac{S_2}{S_1} \cdots \frac{S_n}{S_{n-1}} \right) = \sum_{t=1}^n \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) = \sum_{t=1}^n r_t.$$

Addytywność ta pozwala na skalowanie parametrów (takich jak historyczna zmienność σ) w proporcji do pierwiastka z czasu ($\sqrt{t}$), co jest fundamentalnym wymogiem dla procesów dyfuzyjnych opartych na ruchu Browna.

Horyzonty Kalibracyjne

Rynki finansowe nie są układami homogenicznymi. Reżimy rynkowe (okresy hossy, bessy, lokalne kryzysy płynnościowe) ulegają dynamicznym zmianom, co sprawia, że globalne podejście do estymacji parametrów może prowadzić do zniekształcenia wyników. Aby zbadać wrażliwość modeli stochastycznych na pamięć rynku, rozważono w pracy cztery okna kalibracyjne:

- **okno 6-miesięczne (krótkoterminowe):** narzędzie służące do wychwytywania natychmiastowych szoków wariancji i gwałtownych asymetrii rynkowych,
- **okno 1-rocze (średnioterminowe):** klasyczny horyzont wykorzystywany w standardowych procedurach wyceny opcji na rynkach OTC,
- **okno 3-letnie i 5-letnie (długoterminowe/strategiczne):** okna wygładzające lokalne fluktuacje, pozwalające na weryfikację długoterminowej stacjonarności indeksu oraz zbieżności parametrów do wartości asymptotycznych.

1.2 Weryfikacja założeń klasycznych modeli wyceny

Klasyczna teoria wyceny opcji, ugruntowana fundamentalnym modelem Blacka-Scholesa-Mertona, opiera się na rygorystycznym założeniu, iż ewolucja cen aktywów bazowych podlega geometrycznemu ruchowi Browna (GBM). Założenie to implikuje dwie kluczowe własności logarytmicznych stóp zwrotu: ich rozkład musi być normalny, a same przyrosty są niezależne w czasie i mają identyczne rozkłady (ang. *i.i.d.* - *independent and identically distributed*). W rzeczywistości rynkowej powyższe paradygmaty są jednak często łamane, co prowadzi do zjawisk takich jak "grube ogony" rozkładu oraz grupowanie zmienności. W celu uzasadnienia implementacji zaawansowanych procesów stochastycznych (takich jak model Hestona czy ułamkowy ruch Browna), konieczna jest zatem statystyczna fałsyfikacja wspomnianych założeń.

Normalność rozkładów logarytmicznych stóp zwrotu

Do zbadania zgodności empirycznego rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu z rozkładem normalnym wykorzystano test Shapiro-Wilka. Jest on powszechnie uznawany za jeden z najsilniejszych testów normalności, zwłaszcza dla asymetrycznych rozkładów z grubymi

ogonami (leptokurtycznych). Hipoteza zerowa (H_0) zakłada, że próba badawcza pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym, natomiast przez hipotezę alternatywną (H_1) rozumiemy stwierdzenie, że (H_0) jest fałszywa. Statystyka testowa W zdefiniowana jest wzorem:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2},$$

gdzie $x_{(i)}$ oznacza i -tą statystykę pozycyjną (wartości uporządkowane rosnąco), $\bar{x}$ to średnia z próby, a wektor stałych a_i dany jest jako:

$$(a_1, \dots, a_n) = \frac{m^T V^{-1}}{(m^T V^{-1} V^{-1} m)^{1/2}},$$

przy czym m to wektor wartości oczekiwanych statystyk pozycyjnych ze standardowego rozkładu normalnego, a V to ich macierz kowariancji. Wartość statystyki W zawiera się w przedziale $(0, 1]$. Im wartość bliższa jedności, tym większe prawdopodobieństwo utrzymania hipotezy zerowej.

Tabela 1.1: Wyniki testu Shapiro-Wilka (H_0 : Rozkład normalny)

Okno kalibracyjne (w latach)	P-value
0.5	0.0247
1	< 0.001
3	< 0.001
5	< 0.001

Wyniki zaprezentowane w Tabeli 1.1 pozwalają odrzucić hipotezę zerową (H_0) o normalności logarytmicznych stóp zwrotu na zadanym poziomie istotności $\alpha = 0.05$. Istotnie, wartość krytyczna (ang. *p-value*) p spełnia warunek $p < \alpha$ we wszystkich rozważanych oknach kalibracyjnych. Klasyczny geometryczny ruch Browna (GBM) niedoszacowuje zatem prawdopodobieństwa zjawisk ekstremalnych. Prowadzi to do błędnego (zbyt płaskiego) profilu uśmiechu zmienności, co silnie zniekształca wycenę opcji OTM (ang. *out-of-the-money*). Im szerszy horyzont badawczy, tym silniej uwydatnia się również zjawisko leptokurtyczności (grubych ogonów) rozkładów logarytmicznych stóp zwrotu.

Pamięć krótkoterminowa

Weryfikacja założenia o niezależności przyrostów wymaga zbadania autokorelacji stóp zwrotu. W finansach ilościowych szczególną uwagę zwraca się na zjawisko grupowania zmienności (ang. *volatility clustering*), które bada się poprzez analizę autokorelacji kwadratów stóp zwrotu (r_t^2). W tym celu zastosowano test Ljunga-Boxa (Q-test).

Hipoteza zerowa (H_0) zakłada brak autokorelacji do rzędu h , a przez hipotezę alternatywną (H_1) rozumiemy, że (H_0) jest fałszywa. Statystyka testowa Q wyraża się wzorem:

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k},$$

gdzie n to liczebność próby, h to maksymalne badane opóźnienie (ang. *lag*), a $\hat{\rho}_k$ to empiryczny współczynnik autokorelacji rzędu k , zdefiniowany jako:

$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (r_t^2 - \bar{r}^2)(r_{t-k}^2 - \bar{r}^2)}{\sum_{t=1}^n (r_t^2 - \bar{r}^2)^2}.$$

Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, statystyka Q ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat (χ^2) z h stopniami swobody. Odrzucenie H_0 stanowi bezpośredni dowód na stochastyczną naturę zmienności, co uzasadnia kalibrację modelu Hestona (zobacz podrozdział 1.3).

Tabela 1.2: Wyniki testu Ljunga-Boxa dla kwadratów stóp zwrotu (H_0 : Brak efektu ARCH)

Okno kalibracyjne (w latach)	P-value
0.5	0.8677
1	0.8593
3	< 0.001
5	< 0.001

Test Ljunga-Boxa dla kwadratów stóp zwrotu (zob. Tabela 1.2) ujawnia fundamentalną dwudzielność struktury rynkowej w zależności od przyjętego czasu kalibracji. Mianowicie, w oknach sześciomiesięcznym oraz jednego roku brak podstaw do odrzucenia H_0 ($p \gg 0.05$). Zmienność wydaje się homoskedastyczna, a lokalny szum informacyjny dominuje nad historyczną strukturą wariancji. Rozszerzenie okna do trzech i pięciu lat ujawnia silny efekt ARCH ($p < 0.001$). Okresy wysokiej i niskiej wariancji deterministycznie grupują się zatem w czasie. Otrzymane wyniki uzasadniają zaproponowaną implementację zmienności stochastycznej. Wymusza to zastosowanie modelu Hestona (zobacz podrozdział 1.3), w którym wariancja ewoluuje zgodnie z procesem powracającym do średniej (proces CIR).

Pamięć długoterminowa

Aby zweryfikować obecność zależności długozasięgowych w strukturze indeksu S&P 500, zastosowano metodę przeskalowanego rozstępu (Analiza R/S - *Rescaled Range Analysis*), której wynikiem jest estymacja wykładnika Hursta (H). Dla szeregu czasowego o długości N , podzielonego na d podokresów o długości n , rozstęp $R_a(n)$ skumulowanych odchyłeń od średniej w a -tym podokresie zdefiniowano jako:

$$R_a(n) = \max_{1 \leq k \leq n} \left(\sum_{j=1}^k (r_{a,j} - \bar{r}_a) \right) - \min_{1 \leq k \leq n} \left(\sum_{j=1}^k (r_{a,j} - \bar{r}_a) \right).$$

Następnie oblicza się odchylenie standardowe $S_a(n)$ dla każdego podokresu. Zgodnie z empirycznym prawem Hursta, uśredniona wartość przeskalowanego rozstępu $(R/S)_n$ skaluje się potęgowo wraz z długością podokresu n :

$$\mathbb{E} \left[\frac{R(n)}{S(n)} \right] \approx C \cdot n^H, \quad (1.1)$$

gdzie C jest stałą proporcjonalności, a H to poszukiwany wykładnik Hursta. Estymacja parametru H odbywa się najczęściej poprzez obustronne zlogarytmowanie (1.1) i dopasowanie prostej klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (OLS). Interpretacja wykładnika Hursta jest kluczowa dla modelowania procesów fraktalnych:

- $H = 0.5$ wskazuje na całkowitą losowość i brak pamięci rynkowej (klasyczny ruch Browna).
- $0.5 < H < 1$ sygnalizuje zjawisko persystencji – występowanie pamięci długotrwałej i trendowości, co wymusza zastosowanie ułamkowego ruchu Browna (fBm).

- $0 < H < 0.5$ oznacza antypersystencję (ang. *mean-reverting*), czyli silną tendencję szeregu do powrotu do średniej.

Tabela 1.3: Wyniki zmodyfikowanego testu R/S Lo

Okno kalibracyjne (w latach)	Statystyka testowa
0.5	1.4141
1	1.6515
3	1.1994
5	1.1382

Statystyka testowa V_q ze zmodyfikowanego testu Lo (zob. Tabela 1.3) służy do weryfikacji braku pamięci długoterminowej w szeregach czasowych. Zgodnie z fundamentalną pracą Andrew Lo [2], przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, statystyka ta zbiega według rozkładu do rozstępu standardowego mostu Browna $W^0(t)$:

$$V_q \xrightarrow{d} \max_{0 \leq t \leq 1} W^0(t) - \min_{0 \leq t \leq 1} W^0(t) = V.$$

Aby zdefiniować przedział akceptacji hipotezy zerowej, niezbędne jest wyznaczenie kwantyli tego rozkładu asymptotycznego. Dystrybuenta rozstępu mostu Browna, oznaczana jako $F(v) = \mathbb{P}(V \leq v)$, została analitycznie wyprowadzona przez Fellera [3] w postaci nieskończonego szeregu:

$$F(v) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (1 - 4k^2 v^2) e^{-2k^2 v^2}. \quad (1.2)$$

Dla dwustronnego przedziału ufności na poziomie ufności $1 - \alpha = 0.95$, rozwiązuje się numerycznie równania nieliniowe $F(v) = 0.025$ oraz $F(v) = 0.975$, wykorzystując do tego wzór (1.2). W wyniku odwrócenia dystrybenty uzyskuje się klasyczne wartości krytyczne, definiujące przedział akceptacji [0.809, 1.862]. Odnotujmy zatem, że wszystkie wartości V_q (od 1.1382 do 1.6515) wpadają w ten teoretyczny przedział, nie dając statystycznych podstaw do odrzucenia H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.05$. W konsekwencji, indeks S&P 500 zachowuje w tym badaniu operacyjną efektywność informacyjną (brak dominującej persystencji). Tłumaczy to zjawisko, w którym trajektorie z ułamkowego ruchu Browna (fBm, opisanego w podrozdziale 2.2) w kolejnych etapach pracy wykazują silną zbieżność z modelem Blacka-Scholesa, ponieważ empiryczny wykładnik Hursta dla wyznaczonego przedziału ufności nie jest w stanie wybić się istotnie statystycznie powyżej bariery $H = 0.5$.

Zanik Asymetrii i Elastyczność Lokalna (Test Dźwigni)

Korelacja Spearmana między stopami zwrotu a historyczną zmiennością weryfikuje istnienie tzw. efektu dźwigni, stanowiącego fundament modelu CEV (ang. Constant Elasticity of Variance), omówionego w podrozdziale 1.3.

Tabela 1.4: Badanie efektu dźwigni dla poszczególnych okien

Okno kalibracyjne (w latach)	Korelacja Spearmana
0.5	0.0840
1	0.0413
3	0.0529
5	-0.0009

Korelacja Spearmana (Tabela 1.4) redefiniuje klasyczne, podręcznikowe poglądy na temat asymetryczności geometrycznych stóp zwrotu. W krótkim horyzoncie (6 miesięcy) słaba korelacja dodatnia (0.0840) sugeruje lokalne i chwilowe odwrócenia rynkowej asymetrii (szoki popytowe). Z kolei w długim horyzoncie (5 lat) korelacja zbiega do zera (-0.0009). Zjawisko klasycznego efektu dźwigni (spadek cen = wzrost zmienności) ulega więc rozmyciu w perspektywie makroskopowej. Brak silnej korelacji liniowej nie oznacza jednak braku rynkowej asymetrii, co udowadnia późniejsza, nieliniowa kalibracja modelu CEV. Jak wykazano w dalszej części pracy, to w oknie 3-letnim wyestymowany parametr β zbliża się do jedności, co prowadzi do matematycznej redukcji modelu CEV do symetrycznego modelu Blacka-Scholesa. Natomiast w oknie 5-letnim, pomimo niemal zerowej korelacji liniowej, silnie ujawnia się historyczny efekt dźwigni, co bezwzględnie wymusza zastosowanie modelu z lokalną elastycznością wariancji.

1.3 Modele i ich kalibracja

Przejście z fazy analizy statystycznej do wyceny instrumentów pochodnych wymaga transformacji środowiska probabilistycznego. Zgodnie z fundamentalnym twierdzeniem wyceny aktywów (FTAP), brak możliwości arbitrażu na rynku finansowym jest równoznaczny z istnieniem co najmniej jednej równoważnej miary martyngałowej $\mathbb{Q}$. Na mocy twierdzenia Girsanowa, fizyczny dryf procesu cenowego μ (obserwowany empirycznie w historycznej mierze $\mathbb{P}$) zostaje w modelach stochastycznych zastąpiony stopą wolną od ryzyka r . Operacja ta gwarantuje, że zdyskontowany proces cen instrumentu bazowego staje się martyngałem, co stanowi bezwzględny wymóg poprawności algorytmów wyceny Monte Carlo oraz rekombinujących drzew.

Model CEV

Model stałej elastyczności wariancji (Constant Elasticity of Variance, CEV), wprowadzony przez Coxa [4], rozszerza klasyczną ramę dyfuzyjną poprzez uniezależnienie zmienności od stałej wartości parametru σ . Dynamika ceny instrumentu bazowego pod miarą ryzyka neutralnego $\mathbb{Q}$ wyraża się stochastycznym równaniem różniczkowym (SDE):

$$dS_t = rS_t dt + \sigma_{CEV} S_t^\beta dW_t,$$

gdzie β stanowi parametr elastyczności, a W_t jest standardowym procesem Wienera. Dla $\beta = 1$ model redukuje się do przypadku modelu Blacka-Scholesa, natomiast dla $\beta < 1$ poprawnie odwzorowuje zjawisko asymetrii rynkowej (tzw. efekt dźwigni), w którym rynkowym spadkom cen towarzyszy geometryczny wzrost zmienności lokalnej. W celu empirycznej estymacji parametru β z historii notowań S&P 500, zastosowano w badaniu metodę regresji w przestrzeni logarytmicznej. Przekształcając mianowicie wzór na lokalną wariancję warunkową $V_t = \sigma_{CEV}^2 S_t^{2(\beta-1)}$ poprzez obustronne zlogarytmowanie, uzyskuje się ścisłą relację liniową pomiędzy $\ln(V_t)$ oraz $\ln(S_t)$:

$$\ln(V_t) = \alpha + 2(\beta - 1) \ln(S_t) + \epsilon_t. \quad (1.3)$$

Wykorzystując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów (OLS) do równania (1.3), z historycznych szeregów czasowych wyizolowano współczynnik kierunkowy regresji, co pozwoliło na analityczne wyznaczenie parametru β odrębnie dla każdego z badanych okien kalibracyjnych.

Model Hestona

Model Hestona [5] wprowadza pełną stochastyczność wariancji, eliminując problem tzw. płaskiego uśmiechu zmienności (ang. Volatility smile) i pozwalając na wycenę opcji w środowisku silnie heteroskedastycznym. System ten oparty jest na dwuwymiarowym układzie skorelowanych stochastycznych równań różniczkowych:

$$\begin{aligned} dS_t &= rS_t dt + \sqrt{V_t} S_t dW_t^S, & r &\in \mathbb{R} \\ dV_t &= \kappa(\theta - V_t)dt + \eta\sqrt{V_t}dW_t^V, & \kappa, \theta, \eta &\in (0, \infty) \end{aligned}$$

gdzie procesy Wienera W_t^S, W_t^V są skorelowane relacją $dW_t^S dW_t^V = \rho dt$. Proces wariancji V_t podlega dynamice Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR), co gwarantuje jego stochastyczny powrót do średniej oraz ścisłą dodatniość (przy spełnieniu warunku Fellera $2\kappa\theta > \eta^2$). Aby zaimplementować model numerycznie, konieczne jest przejście z czasu ciągłego do dyskretnego środowiska estymacyjnego. Wektor parametrów strukturalnych $(\kappa, \theta, \eta, \rho)$ wyznaczono z wykorzystaniem uogólnionej metody momentów (GMM), opierając się na asymptotycznych własnościach dyskretnego procesu wariancji. Niech więc $V_1, V_2, \dots, V_N$ oznacza empiryczny, dyskretny szereg czasowy wariancji lokalnej wyznaczony z krokiem Δt . Zgodnie z teorią procesu CIR, wartość oczekiwana wariancji zbiega do parametru długoterminowego θ . Estymator $\hat{\theta}$ tego parametru przyjmuje zatem postać prostej średniej arytmetycznej z próby:

$$\hat{\theta} = \mathbb{E}[V_t] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_i.$$

Zjawisko powrotu do średniej (ang. *mean-reversion*) determinuje strukturę autokowariancji procesu. Teoretyczna autokorelacja pierwszego rzędu (dla opóźnienia Δt) w procesie CIR wyraża się wzorem:

$$\rho_1 = e^{-\kappa \Delta t}. \quad (1.4)$$

Przekształcając formułę (1.4), wyznaczono estymator tempa powrotu do średniej κ :

$$\hat{\kappa} = -\frac{1}{\Delta t} \ln \left(\frac{\text{Cov}(V_t, V_{t-1})}{\text{Var}(V_t)} \right),$$

gdzie $\text{Cov}(V_t, V_{t-1})$ oznacza empiryczną autokowariancję wariancji z opóźnieniem jednego kroku, a $\text{Var}(V_t)$ to jej wariancja z próby. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie parametru zmienności zmienności (ang. *volatility of volatility*, *vol-of-vol*), oznaczanego jako η . Wykorzystując wzór (1.5) na wariancję asymptotyczną procesu CIR:

$$\text{Var}(V_t) = \frac{\eta^2 \theta}{2\kappa}, \quad (1.5)$$

wyprowadzono bezpośredni estymator η :

$$\hat{\eta} = \sqrt{\frac{2\hat{\kappa}\text{Var}(V_t)}{\hat{\theta}}}.$$

Ostatni element wektora, parametr ρ (odpowiadający za efekt dźwigni i skośność rozkładu implikowanego), wyestymowano jako nieparametryczny współczynnik korelacji Spearmana między szeregiem logarytmicznych stóp zwrotu instrumentu bazowego a szeregiem przyrostów wariancji lokalnej:

$$\hat{\rho} = \text{Corr}_{\text{Spearman}}(\Delta \ln S_t, \Delta V_t).$$

Tabela 1.5: Wyestymowane parametry stochastyczne SP 500

Okno (w latach)	Sigma	Beta	Hurst	Kappa	Theta	Eta	Rho
0.5	0.1287	0.0100	0.6010	8.5301	0.0178	0.2770	0.1236
1	0.1188	1.9900	0.5814	7.4165	0.0146	0.2490	-0.0663
3	0.1479	0.9762	0.5056	4.1571	0.0225	0.6902	0.1261
5	0.1689	0.1851	0.5030	3.7693	0.0291	0.5397	0.0910

Tabela 1.5 prezentuje zagregowane wyniki wielowymiarowej kalibracji modeli stochastycznych. Analiza wyestymowanych wartości wektora parametrów pozwala na wyciągnięcie fundamentalnych wniosków dotyczących mikro- i makrostruktury dynamiki indeksu S&P 500 w zależności od zdefiniowanego horyzontu pomiarowego.

Parametr Hursta opisujący proces pamięci rynkowej wykazuje monotoniczną zależność od długości okna kalibracyjnego. Dla okna 6-miesięcznego i 1-rocznego wyestymowany parametr Hursta przyjmuje wartości odpowiednio $H = 0.6010$ oraz $H = 0.5814$. Wskazuje to na zauważalne odchylenie od losowego błędzenia (ang. *random walk*) w kierunku persystencji rynkowej (trendowości). Rynek w krótkim okresie wykazuje pamięć autokorelacyjną, co stanowi uzasadnienie empiryczne dla wyceny opcji z wykorzystaniem ułamkowego ruchu Browna (fBm). Ponadto, wraz ze wzrostem horyzontu (3 i 5 lat), parametr H zbiega do granicy determinującej brak pamięci (odpowiednio 0.5056 i 0.5030). Stanowi to dość silny dowód numeryczny na poprawność Hipotezy Rynku Efektywnego (EMH) w skali długoterminowej. Szumy autokorelacyjne ulegają wygaszeniu, a uogólniony proces stochastyczny staje się asymptotycznie zbieżny do klasycznego standardowego ruchu Browna.

Wektor parametrów strukturalnych wariancji stochastycznej (κ, θ, η) wykazuje silną wrażliwość na głębokość historycznej pamięci rynku, co dowodzi słuszności odrzucenia modeli homoskedastycznych. W szczególności, występuje znaczący spadek wartości parametru κ w czasie – od poziomu 8.5301 w oknie 6-miesięcznym do 3.7693 dla okna 5-letniego. Oznacza to, że krótkoterminowe szoki zmienności podlegają błyskawicznemu wygaszeniu (silny *mean-reversion*). W ujęciu wieloletnim wariancja absorbuje długotrwałe reżimy strukturalne (np. przedłużające się okresy bessy), co znacząco obniża siłę przyciągania do historycznej bazy. W przypadku parametru η , jego skokowy wzrost dla najdłuższych okien (0.6902 i 0.5397) potwierdza, że w horyzoncie makro wariancja charakteryzuje się znacznie wyższą dyspersją ogonów rozkładu niż w wygładzonym reżimie krótkoterminowym, co bezpośrednio podnosi wartość premii za ryzyko w opcjach egzotycznych.

Wyniki estymacji elastyczności lokalnej β i korelacji ρ redefiniują klasyczne, podręcznikowe poglądy na temat asymetryczności geometrycznych stóp zwrotu. Mianowicie, model ujawnia skrajnie różne reżimy dyfuzyjne. W oknie 3-letnim parametr $\beta = 0.9762$ doprowadza do degeneracji SDE modelu CEV z powrotem do geometrycznego ruchu Browna (zanik elastyczności lokalnej). Z kolei w oknie 5-letnim następuje diametralne odwrócenie i silne ujawnienie się historycznego efektu dźwigni ($\beta = 0.1851$), w którym struktura spadków silnie i nieliniowo determinuje wariancję. Parametr korelacji ρ z modelu Hestona przyjmuje natomiast nieoczekiwane empirycznie wartości bliskie zeru (od -0.0663 do 0.1261). Brak silnie negatywnej korelacji (zwyczajowo $\rho \approx -0.7$) stanowi argument za specyficznością wyodrębnionej próby badawczej, prawdopodobnie zdominowanej przez silny rynek byka, gdzie wzrosty cen generowały lokalne szoki zmienności popytowej, zacierając klasyczny, asymetryczny uśmiech zmienności (ang. *volatility smirk*).

1.4 Metoda Monte Carlo

Aby porównać wyniki uzyskane dla różnych modeli, wszystkie skalibrowane wcześniej procesy stochastyczne zostały zaimplementowane w jednolitym środowisku obliczeniowym. Pozwoliło to przełożyć teoretyczne modele opisane równaniami SDE na algorytmy wykorzystywane w symulacjach komputerowych.

Dyskretyzacja Przestrzeni Czasowej

Równania różniczkowe wyceny w modelach takich jak Black-Scholes czy Heston zakładają ciągłą obserwowalność procesu cenowego. Jednakże, w praktyce rynkowej na giełdach i rynkach OTC (ang. *Over-The-Counter*), instrumenty egzotyczne, w tym opcje azjatyckie i barierowe, posiadają dyskretny harmonogram monitorowania oparty o dzienne ceny zamknięcia (tzw. *daily fixing*). Z tego względu przestrzeń czasu $[0, T]$ poddano dyskretyzacji na równomiernej siatce podziału:

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T.$$

Zgodnie ze standardem rynkowym, przyjęto rok handlowy składający się z $N = 252$ sesji giełdowych. Krok czasowy iteracji numerycznej wynosi zatem stałe $\Delta t = t_i - t_{i-1} = \frac{T}{252}$, dla $i = 1, 2, \dots, N$. Tak zdefiniowana siatka stanowi absolutny wymóg dla poprawnego wyznaczenia gęstości uśredniania w opcjach azjatyckich oraz momentów weryfikacji warunku barierowego.

Architektura Przestrzeni Monte Carlo

Zbieżność metod symulacyjnych opiera się na Prawie Wielkich Liczb (PWL) oraz Centralnym Twierdzeniu Granicznym (CTG). Zgodnie z CTG, błąd standardowy (SE) estymatora Monte Carlo dla wypłaty opcji jest wprost proporcjonalny do wariancji wypłaty i odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka z liczby wygenerowanych trajektorii M :

$$SE = \frac{\sigma_{payoff}}{\sqrt{M}}.$$

Aby zapewnić optymalny kompromis pomiędzy dokładnością estymatora a złożonością obliczeniową (szczególnie w zasobochłonnym modelu Hestona i dekompozycji Choleskiego dla ułamkowego ruchu Browna), ustalono przestrzeń probabilistyczną na $M = 10\,000$ niezależnych trajektorii. W połączeniu z zaimplementowaną w kolejnym rozdziale redukcją wariancji, wielkość ta gwarantuje wysoką zbieżność asymptotyczną i numeryczną stabilność wyceny do drugiego miejsca po przecinku.

Rozdział 2

Opcje egzotyczne i sposoby ich wyceny

2.1 Opcje barierowe i azjatyckie oraz ich parametryzacja

Środowisko testowe zbudowano dla opcji kupna (Call) na instrumencie bazowym odpowiadającym indeksowi S&P 500. Aby wyizolować wpływ samej zmienności na wycenę (eliminując wartość wewnętrzną opcji w chwili zerowej), instrumenty zdefiniowano jako opcje ATM (ang. At-The-Money), co implikuje równość ceny spot i ceny wykonania: $S_0 = K$. Wartość S_0 została zaczerpnięta bezpośrednio jako ostatnia historyczna obserwacja z zadanego wektora danych empirycznych.

Szczegółnej specyfikacji poddano klasę opcji barierowych. Konstrukcja opcji wygasających (*Knock-Out*) wymaga zdefiniowania momentu zatrzymania τ (ang. *stopping time*) względem naturalnej filtracji $\mathcal{F}_t$ generowanej przez proces cenowy. Dla opcji **Down-and-Out**, moment wygaśnięcia zdefiniowano jako pierwsze uderzenie procesu z góry w barierę B_{down} :

$$\tau_{DO} = \inf\{t \geq 0 : S_t \leq B_{down}\}.$$

Dla opcji **Up-and-Out**, analogiczny moment zatrzymania występuje przy uderzeniu w barierę z dołu:

$$\tau_{UO} = \inf\{t \geq 0 : S_t \geq B_{up}\}.$$

W środowisku testowym przyjęto bariery symetryczne względem początkowej ceny instrumentu bazowego: $B_{down} = 0.8 \cdot S_0$ oraz $B_{up} = 1.2 \cdot S_0$. Taka parametryzacja nie jest przypadkowa – jej symetryczność służy jako narzędzie badawcze do obiektywnego zweryfikowania, w jaki sposób asymetria rozkładu i stochastyczność wariancji (modele CEV i Heston) modyfikują prawdopodobieństwo osiągnięcia określonych poziomów rynkowych względem symetrycznego modelu Blacka-Scholesa. Z kolei klasa opcji azjatyckich (*path-dependent*), ze względu na oparcie wypłaty wyłącznie na wektorze $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_{t_i}$, nie wymaga w tym etapie definicji dodatkowych parametrów, opierając swoją strukturę wprost na zadeklarowanej siatce dyskretyzacji dla $N = 252$.

W dalszej części rozdziału (zob. Tabela 2.1) przedstawiono parametry oraz założenia wykorzystane podczas budowy i testowania modeli. Omówiono sposób doboru ceny wykonania, stopy wolnej od ryzyka oraz parametrów środowiska obliczeniowego. Przyjęcie jednakowych ustawień dla wszystkich modeli pozwala na bezpośrednie porównanie otrzymanych wyników.

Tabela 2.1: Specyfikacja syntetycznych opcji egzotycznych oraz parametrów siatki

Parametr Kontraktu / Modelu numerycznego	Zdefiniowana Wartość
Cena początkowa (S_0)	7609.780
Cena wykonania (K)	7609.780
Bariera dolna (B_{down})	6087.820
Bariera górna (B_{up})	9131.740
Czas do wygasnięcia (T)	1.000
Stopa wolna od ryzyka (r)	0.051
Liczba kroków siatki (N)	252.000
Liczba ścieżek MC (M)	10000.000

Ustalenie ceny wykonania dokładnie na poziomie ostatniej historycznej obserwacji indeksu ($S_0 = K = 7609.78$) definiuje badane instrumenty jako opcje ATM (ang. *at-the-money*). Opcje takie charakteryzują się najwyższą wartością współczynnika Vega ($\nu = \frac{\partial V}{\partial \sigma}$), co oznacza, że ich wycena jest maksymalnie wrażliwa na zmiany i strukturę zmienności, a ich wartość wewnętrzna w chwili $t = 0$ wynosi zero. Pozwala to na obiektywne badanie „czystej premii za ryzyko”, generowanej wyłącznie przez kształt rozkładu stóp zwrotu (grube ogony i asymetrię), bez zaburzeń wynikających z głębokiego wejścia opcji ITM (ang. *in-the-money*).

Zadeklarowana stopa wolna od ryzyka na poziomie $r = 5.1\%$ odzwierciedla restrykcyjny reżim makroekonomiczny. W praktyce inżynierii finansowej parametr ten jest ściśle aproksymowany przez rynkową rentowność (ang. *yield*) rocznych, zerokuponowych obligacji skarbowych (np. *US Treasury Bills*) o terminie zapadalności zbieżnym z czasem życia opcji ($T = 1$). Ponadto, odnotujmy, że zgodnie z teorią wyceny arbitrażowej, portfel zabezpieczający pozycję w opcji (ang. *delta hedging*) jest na bieżąco rebalansowany poprzez zaciąganie pożyczek lub lokowanie kapitału na rynku pieniężnym. Stopa z obligacji skarbowej determinuje więc fizyczny koszt uwięzienia kapitału w tym portfelu. Na koniec, zauważmy, że pomimo fizycznej symetrii barier ($B_{down} = 6087.82$ oraz $B_{up} = 9131.74$, co stanowi dokładnie $\pm 20\%$ od ceny S_0), dodatni dryf martyngałowy w równaniu dyfuzyjnym ($rS_t dt$) wymusza statystyczną tendencję do wzrostu trajektorii pod miarą $\mathbb{Q}$. W konsekwencji uderzenie w barierę górną (*Up*) jest z definicji obciążone wyższym prawdopodobieństwem asymptotycznym niż uderzenie w barierę dolną (*Down*), nawet w idealnie symetrycznym modelu Blacka-Scholesa.

Rozdzielczość siatki dyfuzyjnej została zoptymalizowana pod kątem redukcji błędów dyskretyzacji oraz zapewnienia zbieżności estymatorów. W szczególności, liczba kroków ($N = 252$) ściśle odpowiada konwencji dni handlowych (ang. *trading days*). Jest to krytyczne dla opcji azjatyckich oraz barierowych, ponieważ eliminuje błąd ciągłego monitorowania bariery (opcje giełdowe rozliczane są według cen zamknięcia, a nie trajektorii ciągłej w trakcie dnia). Z kolei przyjęta liczba powtórzeń Monte Carlo ($M = 10\,000$) w połączeniu z wektoryzacją w środowisku R, zapewnia stabilność wariancji wypłaty do drugiego miejsca po przecinku. Jest to w praktyce wartość brzegowa, która pozwala na obiektywne porównanie z analitycznymi benchmarkami bez nadmiernego przeciążania pamięci operacyjnej przy estymacji macierzy Choleskiego dla ułamkowego ruchu Browna (fBm).

Mając kompletną specyfikację naszych syntetycznych opcji egzotycznych (zestawioną w Tabeli 2.1), możemy płynnie przejść do właściwego etapu obliczeń, czyli wyceny tych opcji za pomocą symulacji Monte Carlo.

2.2 Wycena opcji za pomocą metody Monte Carlo

Przejsie z analitycznych modeli stochastycznych (zdefiniowanych przy pomocy stochastycznych równań różniczkowych) do środowiska wyceny wymaga zastosowania numerycznych metod aproksymacji przestrzeni prawdopodobieństwa. W tym celu skonstruowano model wyceny oparty na symulacjach Monte Carlo, wykorzystujący zaawansowane techniki redukcji błędu stochastycznego oraz algebrę macierzową do obsługi procesów z pamięcią długoterminową.

Dyskretyzacja SDE: Schemat Eulera-Maruyamy

Dla modeli dyfuzyjnych opartych na własności Markowa (Black-Scholes, CEV, Heston), generowanie trajektorii opiera się na iteracyjnym rozwiązywaniu stochastycznych równań różniczkowych. Wykorzystano w tym celu standardowy schemat numeryczny Eulera-Maruyamy. Dla ogólnego równania dyfuzyjnego o postaci $dX_t = a(X_t)dt + b(X_t)dW_t$, jego dyskretna aproksymacja na siatce czasu Δt przyjmuje postać:

$$X_{t+\Delta t} = X_t + a(X_t)\Delta t + b(X_t)\sqrt{\Delta t}Z,$$

gdzie $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Zastosowanie czynnika $\sqrt{\Delta t}$ wynika bezpośrednio z definicji procesu Wienera, dla którego wariancja przyrostu jest liniowo proporcjonalna do upływu czasu ($\text{Var}(W_{t+\Delta t} - W_t) = \Delta t$).

Redukcja Wariancji: Metoda Zmiennych Antytetycznych

Zgodnie z Prawem Wielkich Liczb, błąd estymatora Monte Carlo maleje w tempie $\mathcal{O}(M^{-1/2})$, gdzie M oznacza liczbę symulacji, co oznacza, że poprawa precyzji wyceny o jeden rząd wielkości wymaga stukrotnego zwiększenia liczby symulacji. Aby zoptymalizować środowisko obliczeniowe bez nadmiernego obciążania pamięci operacyjnej, zaimplementowano technikę zmiennych antytetycznych (ang. *Antithetic Variates*). Algorytm zamiast losować M niezależnych wektorów szumu białego Z , losuje $\frac{M}{2}$ wektorów, a drugą połowę populacji tworzy jako ich lustrzane odbicia ($-Z$). Dowód skuteczności tej metody opiera się na własnościach kowariancji. Niech bowiem $Y_1 = f(Z)$ oraz $Y_2 = f(-Z)$ oznaczają zdyskontowane wypłaty z opcji wygenerowane przez pary antytetyczne. Zoptymalizowany estymator wyceny to $\hat{Y} = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$. Jego wariancja wyraża się wzorem:

$$\text{Var}(\hat{Y}) = \frac{1}{4} (\text{Var}(Y_1) + \text{Var}(Y_2) + 2\text{Cov}(Y_1, Y_2)).$$

Ponieważ funkcja wypłaty dla większości instrumentów pochodnych (w tym zaimplementowanych opcji call) jest funkcją monotoniczną względem ceny bazowej, wnioskujemy, że zmienne Y_1 i Y_2 są ze sobą ujemnie skorelowane ($\text{Cov}(Y_1, Y_2) < 0$). W rezultacie zachodzi nierówność:

$$\text{Var}(\hat{Y}) < \frac{1}{2} \text{Var}(Y_1).$$

Technika ta nie tylko silnie obniża błąd standardowy wyceny, ale również wymusza idealną symetrię empirycznego rozkładu losowanych innowacji (średnia z próby wynosi dokładnie zero), co jest kluczowe przy analizie opcji barierowych.

Generowanie fBm: Macierz Kowariancji i Dekompozycja Choleskiego

Odrębnym problemem numerycznym, rozwiązany w ramach niniejszej pracy, jest symulacja ułamkowego ruchu Browna (fBm). Ponieważ proces ten dla $H \neq 0.5$ wykazuje pamięć autokorelacyjną (przyrosty nie są niezależne), klasyczny schemat Eulera-Maruyamy nie jest tutaj przydatny. Trajektoria musi więc zostać wygenerowana całościowo (wielowymiarowo), jako wektor powiązany wspólną strukturą wariancji-kowariancji. W tym celu, dla zdefiniowanej siatki czasu $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$, skonstruowano kwadratową macierz kowariancji Σ o wymiarach $N \times N$, której każdy element $\Sigma_{i,j}$ zdefiniowany jest analitycznym wzorem na funkcję autokowariancji fBm:

$$\Sigma_{i,j} = \mathbb{E}[B_H(t_i)B_H(t_j)] = \frac{1}{2} \left(t_i^{2H} + t_j^{2H} - |t_i - t_j|^{2H} \right).$$

Aby przekształcić wektor standardowego, niezależnego szumu normalnego $\mathbf{Z}$ w skorelowany wektor ułamkowego ruchu Browna $\mathbf{X}$, zaimplementowano numeryczny algorytm dekompozycji za pomocą rozkładu Choleskiego. W tej metodzie macierz kowariancji Σ , będąca z definicji symetryczną i dodatnio określoną, zostaje rozłożona na iloczyn dolnej macierzy trójkątnej L i jej transpozycji:

$$\Sigma = LL^T.$$

Wspomniany proces $\mathbf{X}$ otrzymywany jest wówczas poprzez transformację liniową:

$$\mathbf{X} = L\mathbf{Z}.$$

Złożoność obliczeniowa dekompozycji Choleskiego wynosi $\mathcal{O}(N^3)$, co wymusiło rezygnację z pętli iteracyjnych na rzecz rygorystycznej wektoryzacji operacji macierzowych w języku programowania R. Wyestymowane we wcześniejszych etapach (zob. Tabela 1.5) parametry Hursta (H) warunkują w tym kroku siłę, z jaką historyczne uderzenia procesu dyfuzyjnego determinują odchylenia w kolejnych iteracjach czasowych.

Funkcja wypłaty (Payoff)

Przed inicjalizacją środowiska Monte Carlo, konieczne jest formalne zdefiniowanie gęstości wypłat (ang. *payoff functions*) dla symulowanych instrumentów egzotycznych. Niech S_{t_i} dla $i = 1, \dots, N$ oznacza wygenerowaną dyskretną trajektorię notowań. Wartość wypłaty $V_{AA}(T)$ w chwili końcowej T dla **Opcji Azjatyckiej Arytmetycznej** zależna jest od średniej arytmetycznej cen z trajektorii:

$$V_{AA}(T) = \max \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_{t_i} - K, 0 \right).$$

Analogicznie, dla **Opcji Azjatyckiej Geometrycznej**, wypłata $V_{AG}(T)$ w chwili końcowej T opiera się na średniej geometrycznej:

$$V_{AG}(T) = \max \left(\left(\prod_{i=1}^N S_{t_i} \right)^{\frac{1}{N}} - K, 0 \right).$$

Dla klasy opcji *Knock-Out*, wartość wypłaty odpowiada wypłacie dla opcji europejskiej, pod warunkiem, że w całym horyzoncie $[0, T]$ trajektoria nie przetnie wyznaczonego

poziomu. Wyплаты $V_{DO}(T)$ oraz $V_{UO}(T)$, w chwili T dla opcji **Down-and-Out** oraz **Up-and-Out**, odpowiednio, przyjmują zatem postać:

$$\begin{aligned} V_{DO}(T) &= \max(S_T - K, 0) \cdot \mathbb{I}_{\{\min(S_{t_1}, \dots, S_{t_N}) > B_{down}\}}, \\ V_{UO}(T) &= \max(S_T - K, 0) \cdot \mathbb{I}_{\{\max(S_{t_1}, \dots, S_{t_N}) < B_{up}\}}. \end{aligned}$$

Tak zdefiniowane wartości funkcji wypłat są w kolejnym kroku dyskontowane stopą wolną od ryzyka i uśredniane po wszystkich M trajektoriach.

2.3 Wycena opcji na drzewach dwumianowych i trójmianowych

Rekombinujące Drzewa Dwumianowe i Trójmianowe

Alternatywnym podejściem numerycznym względem symulacji Monte Carlo są metody siatkowe (ang. *lattice methods*), polegające na jednoczesnej dyskretyzacji przestrzeni czasu oraz przestrzeni stanów instrumentu bazowego. Algorytmy te pozwalają na rozwiązanie stochastycznego równania różniczkowego poprzez konstrukcję geometrycznego drzewa rekombinującego. W klasycznym modelu dwumianowym Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR) [6] zakłada się, że w elementarnym przedziale czasu Δt , cena instrumentu bazowego S może przemieścić się jedynie do jednego z dwóch stanów: wzrosnąć o współczynnik u (ang. *up-factor*) lub spaść o współczynnik d (ang. *down-factor*). W celu zapewnienia rekombinacji węzłów drzewa – co drastycznie redukuje złożoność obliczeniową całego układu z $\mathcal{O}(2^N)$ do $\mathcal{O}(N^2)$ – parametry te definiuje się symetrycznie w przestrzeni logarytmicznej na podstawie zmienności σ :

$$\begin{aligned} u &= e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \\ d &= e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}. \end{aligned}$$

Wykorzystując postulat braku możliwości arbitrażu na rynku finansowym, który wymusza nierówność $d < e^{r\Delta t} < u$, analitycznie wyznacza się prawdopodobieństwo p przejścia w górę pod miarą ryzyka neutralnego $\mathbb{Q}$:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

Konstrukcja i Kalibracja Drzew Trójmianowych

Istotnym rozszerzeniem tego paradygmatu są rekombinujące drzewa trójmianowe (wprowadzone m.in. przez Boyle'a [7]), w których proces dyfuzyjny zyskuje dodatkowy stopień swobody. W przedziale Δt cena może wzrosnąć (u), spaść (d) lub pozostać na zmodyfikowanym poziomie środkowym (m). Wykorzystanie logarytmów ułatwia modelowanie przyrostu Δx bo $\Delta x = \ln(S_{t+\Delta t}) - \ln(S_t)$. Zgodnie z reżimem dyfuzyjnym, poszczególne skoki definiuje się przy użyciu mnożnika rozpiętości siatki λ :

$$u = e^{\Delta x}, \quad m = 1, \quad d = e^{-\Delta x}, \quad \text{gdzie} \quad \Delta x = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}.$$

Wycena w drzewie trójmianowym wymaga wyznaczenia trzech prawdopodobieństw przejścia: p_u (w górę), p_m (pozostania na tym samym poziomie) oraz p_d (w dół). W

tym celu konstruuje się układ równań dopasowujący pierwsze dwa momenty rozkładu dyskretnego do momentów ciągłego procesu dyfuzyjnego pod miarą martyngałową $\mathbb{Q}$. Zgodnie z lematem *Itô*, zadeklarowany dryf procesu wynosi $\nu = r - \frac{\sigma^2}{2}$. Wspomniany układ równań przyjmuje więc następującą postać:

$$\begin{cases} p_u + p_m + p_d = 1 & (\text{warunek unormowania prawdopodobieństwa}), \\ p_u(\Delta x) + p_m(0) + p_d(-\Delta x) = \nu \Delta t & (\text{dopasowanie wartości oczekiwanej}), \\ p_u(\Delta x)^2 + p_m(0)^2 + p_d(-\Delta x)^2 = \sigma^2 \Delta t + (\nu \Delta t)^2 & (\text{dopasowanie wariancji}). \end{cases} \quad (2.1)$$

Rozwiązując układ równań (2.1), uzyskuje się analityczne, ściśle wzory na wektor prawdopodobieństw:

$$\begin{aligned} p_u &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma^2 \Delta t + (\nu \Delta t)^2}{\Delta x^2} + \frac{\nu \Delta t}{\Delta x} \right), \\ p_d &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma^2 \Delta t + (\nu \Delta t)^2}{\Delta x^2} - \frac{\nu \Delta t}{\Delta x} \right), \\ p_m &= 1 - (p_u + p_d) = 1 - \frac{\sigma^2 \Delta t + (\nu \Delta t)^2}{\Delta x^2}. \end{aligned}$$

Aby struktura siatkowa była wolna od arbitrażu i stabilna numerycznie, wszystkie prawdopodobieństwa muszą spełniać warunek $p \in [0, 1]$. Wymaga to odpowiedniej parametryzacji mnożnika λ . Standardowo w inżynierii finansowej przyjmuje się $\lambda = \sqrt{3}$ [7], co gwarantuje zbieżność $p_m \approx \frac{2}{3}$ i optymalizuje precyzję aproksymacji gęstości przejścia, drastycznie redukując zjawisko oscylacji wyceny, typowe dla klasycznych drzew dwumianowych w pobliżu bariery lub ceny wykonania.

Indukcja Wsteczna i Deterministyczna Filtracja Barrier

W przeciwieństwie do metody Monte Carlo, która propaguje wartości trajektorii w przód (ang. *forward-tracking*), metody siatkowe wyceniają instrument pochodny algorytmem indukcji wstecznej (ang. *backward induction*). Proces wyceny rozpoczyna się od wyznaczenia wartości wypłaty (ang. *payoff*) we wszystkich węzłach końcowych dla czasu wygaśnięcia $t = T$. Dla standardowej opcji kupna (Call) o cenie wykonania K , w węźle (N, j) wypłata wynosi:

$$V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K, 0).$$

Następnie algorytm cofa się w czasie rekursywnie. Wartość opcji w dowolnym wcześniejszym węźle (i, j) jest zdyskontowaną stopą wolną od ryzyka wartością oczekiwaną z jej wycen w węzłach potomnych:

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t} (p \cdot V_{i+1,j+1} + (1-p) \cdot V_{i+1,j}), \quad i \in \{0, 1, \dots, N-1\}, \quad j \in \{0, 1, \dots, i\}.$$

Dla drzewa trójmianowego schemat indukcji wstecznej jest analogiczny, jednak wartość opcji zależy od trzech możliwych przejść procesu:

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t} (p_u V_{i+1,j+1} + p_m V_{i+1,j} + p_d V_{i+1,j-1}), \quad i \in \{0, 1, \dots, N-1\}, \quad j \in \{0, 1, \dots, i\}.$$

Fundamentalną przewagą struktur siatkowych w kontekście wyceny opcji barierowych (*Knock-Out*) jest możliwość deterministycznej weryfikacji warunku barierowego na absolutnie każdym kroku dyskretyzacji przestrzennej. Jeśli bowiem cena instrumentu bazowego

$S_{i,j}$ w analizowanym węźle uderza w zdefiniowany próg bariery dolnej (B_{down}) lub górnej (B_{up}), wartość opcji ulega anihilacji tzn.

$$V_{i,j} = 0 \quad \text{dla} \quad S_{i,j} \leq B_{down} \quad \text{lub} \quad S_{i,j} \geq B_{up}.$$

Dzięki temu mechanizmowi, stochastyczne "uderzenie w barierę" rozprzestrzenia się wstecznie po gałęziach drzewa, zerując wartość całej podstruktury wypłat, co idealnie odwzorowuje rynkowe ryzyko przedwczesnego wygaśnięcia instrumentu.

Rozdział 3

Wyniki eksperymentów i ich analiza

3.1 Walidacja teoretyczna oraz numeryczna wycena opcji

Aby ocenić precyzję zaproponowanych sposobów wyceny (Monte Carlo oraz Drzew CRR), wyniki zestawiono z analitycznymi formułami zamkniętymi (ang. *closed-form solutions*) wywodzącymi się z klasycznej teorii wyceny arbitrażowej. W pierwszej kolejności analizie poddano instrumenty barierowe, a następnie opcje azjatyckie.

Opcje Barrierowe: Formuła Rubinsteina-Reinera

Dla opcji barierowych typu *Knock-Out*, w których ciągle monitorowanie bariery prowadzi do anihilacji wypłaty, analityczne rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego Blacka-Scholesa z odpowiednimi warunkami brzegowymi zaproponowali Rubinstein i Reiner [8]. Rozwiązanie to opiera się na zastosowaniu zasady odbicia (ang. *reflection principle*) dla ruchu Browna z dryfem.

Zdefiniujmy pomocnicze parametry strukturalne:

$$\lambda = \frac{r + \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2}, \quad y = \frac{\ln\left(\frac{B^2}{S_0 K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}.$$

Dla opcji **Down-and-Out Call** (przy założeniu $S_0 > B$ oraz $K \geq B$), wartość premii opcyjnej C_{DO} wyraża się jako różnica między wartością standardowej opcji europejskiej $C_{vanilla}$ a wartością portfela replikującego uderzenie w barierę przyjmuje postać [9]:

$$C_{DO} = C_{vanilla} - \left[S_0 \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda} \Phi(y) - K e^{-rT} \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda-2} \Phi(y - \sigma\sqrt{T}) \right],$$

gdzie $\Phi(\cdot)$ oznacza dystrybuantę standardowego rozkładu normalnego. Dla opcji **Up-and-Out Call** (przy założeniu $S_0 < B$ oraz $K < B$), struktura analityczna ulega znacznemu rozszerzeniu w celu uwzględnienia prawdopodobieństwa wygaśnięcia opcji w pieniądzu

przed przebicciem górnej bariery. Wprowadzając pomocnicze zmienne:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\ln(S_0/B) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, & x_2 &= x_1 - \sigma\sqrt{T}, \\ y_1 &= \frac{\ln(B^2/(S_0K)) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, & y_2 &= y_1 - \sigma\sqrt{T}, \\ z_1 &= \frac{\ln(B/S_0) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, & z_2 &= z_1 - \sigma\sqrt{T}. \end{aligned}$$

Wzór na wycenę opcji C_{UO} przyjmuje postać [9]:

$$\begin{aligned} C_{UO} &= \left[S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \right] - \left[S_0\Phi(x_1) - Ke^{-rT}\Phi(x_2) \right] \\ &+ \left[S_0 \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda} \Phi(-y_1) - Ke^{-rT} \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda-2} \Phi(-y_2) \right] \\ &- \left[S_0 \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda} \Phi(-z_1) - Ke^{-rT} \left(\frac{B}{S_0} \right)^{2\lambda-2} \Phi(-z_2) \right]. \end{aligned}$$

Tabela 3.1: Wycena opcji barierowych: zestawienie numeryki z benchmarkiem analitycznym

Okno (w latach)	Metoda	D-O	U-O
0.5	Benchmark	599.28	209.67
	Drzewo CRR	598.89	221.28
	Drzewo Trójm.	598.84	209.08
	MC: BS	600.67	221.21
	MC: CEV	600.55	260.60
	MC: Heston	612.10	213.12
	MC: fBm	592.96	263.86
1	Benchmark	572.62	235.97
	Drzewo CRR	572.25	250.19
	Drzewo Trójm.	572.20	269.91
	MC: BS	572.27	249.56
	MC: CEV	572.53	214.30
	MC: Heston	578.34	251.89
	MC: fBm	579.26	267.52
3	Benchmark	651.89	165.84
	Drzewo CRR	651.47	173.92
	Drzewo Trójm.	651.47	193.00
	MC: BS	650.43	181.77
	MC: CEV	650.38	182.63
	MC: Heston	632.37	196.50
	MC: fBm	651.36	182.99
5	Benchmark	709.25	128.64
	Drzewo CRR	708.81	146.22
	Drzewo Trójm.	709.60	131.41
	MC: BS	711.33	137.00
	MC: CEV	709.69	162.68
	MC: Heston	679.25	162.63
	MC: fBm	718.00	142.45

Analiza zagregowanych błędów estymacji (zaprezentowana w Tabeli 3.1) pozwala na sformułowanie kluczowych wniosków dotyczących zbieżności i stabilności badanych modeli. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zbieżność algorytmów siatkowych. Metody różnic skończonych; zarówno klasyczne drzewo Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), jak i drzewo trójmianowe (zdefiniowane w podrozdziale 2.3) wykazują niemal perfekcyjną zbieżność analityczną z formułą Rubinsteina-Reinera (zob. podrozdział 3.1) dla opcji barierowych. Różnice rzędu centów (np. w oknie 1-rocznym dla wariantu Down-and-Out: 572.62 USD z modelu RR vs. 572.25 USD z drzewa CRR) wynikają wyłącznie z siły błędu dyskretyzacji ($N = 252$). Potwierdza to niezwykle wysoką stabilność warunkowej filtracji bariery za pomocą algorytmu indukcji wstecznej (ang. *backward induction*).

Kolejnym kluczowym wnioskiem jest odrzucenie homoskedastyczności opcji barierowych. Fundamentalne znaczenie pracy ujawnia się w wycenach Monte Carlo dla zaawansowanych modeli dyfuzyjnych (Heston, CEV). Udowodniono, że założenie o log-normalności (BS) systematycznie błędnie wycenia opcje egzotyczne narażone na ryzyko przedwczesnego wygaśnięcia. Dla przykładu, w oknie 6-miesięcznym model Hestona (omówiony szczegółowo w podrozdziale 1.3), uwzględniając prawdopodobieństwo szoków wariancji, podnosi premię za opcję Down-and-Out do 612.10 USD (względem 600.67 USD z modelu BS), ale jednocześnie obniża wycenę bariery Up-and-Out. Potwierdza to asymetryczny wpływ stochastycznej zmienności na gęstość prawdopodobieństwa pierwszego przejścia (ang. *first-passage time*) dla barier ulokowanych powyżej i poniżej ceny spot.

Opcje Azjatyckie: Modele Kemny-Vorsta oraz Turnbulla-Wakemana

Ze względu na fakt, iż arytmetyczna średnia ze zmiennych log-normalnych nie posiada rozkładu log-normalnego, nie istnieje prosta formuła analityczna dla klasycznej opcji azjatyckiej. Stosuje się zatem aproksymacje.

Dla **geometrycznej opcji azjatyckiej**, iloczyn zmiennych log-normalnych pozostaje log-normalny. Kemna i Vorst [10] udowodnili, że wycena redukuje się do klasycznego wzoru Blacka-Scholesa z odpowiednio zmodyfikowaną zmiennością σ_G oraz skorygowanym kosztem przeniesienia b_G :

$$\sigma_G = \frac{\sigma}{\sqrt{3}},$$

$$b_G = \frac{1}{2} \left(r - \frac{\sigma^2}{6} \right).$$

Wartość opcji geometrycznej C_{AG} wynosi zatem:

$$C_{AG} = e^{(b_G - r)T} S_0 \Phi(\tilde{d}_1) - K e^{-rT} \Phi(\tilde{d}_2).$$

Dla **arytmetycznej opcji azjatyckiej**, Turnbull i Wakeman [11] zaproponowali aproksymację opartą na metodzie dopasowania momentów (ang. *moment matching*). Zakładając, że średnia arytmetyczna zbiega do rozkładu log-normalnego, wyznacza się jej pierwszy (M_1) i drugi (M_2) moment analityczny:

$$M_1 = \frac{e^{rT} - 1}{rT} S_0,$$

$$M_2 = \frac{2S_0^2}{T(r + \sigma^2)} \left[\frac{e^{(2r + \sigma^2)T} - 1}{(2r + \sigma^2)T} - \frac{e^{rT} - 1}{rT} \right].$$

Zrekalibrowana wariancja σ_A^2 oraz dryf b_A wynoszą wtedy odpowiednio:

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \frac{1}{T} \ln \left(\frac{M_2}{M_1^2} \right), \\ b_A &= \frac{1}{T} \ln \left(\frac{M_1}{S_0} \right).\end{aligned}\tag{3.1}$$

Wstawienie parametrów wyznaczonych we wzorze (3.1) do zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa pozwala na wyznaczenie wartości opcji arytmetycznej C_{AA} .

Tabela 3.2: Wycena opcji azjatyckich: zestawienie numeryki z benchmarkiem analitycznym

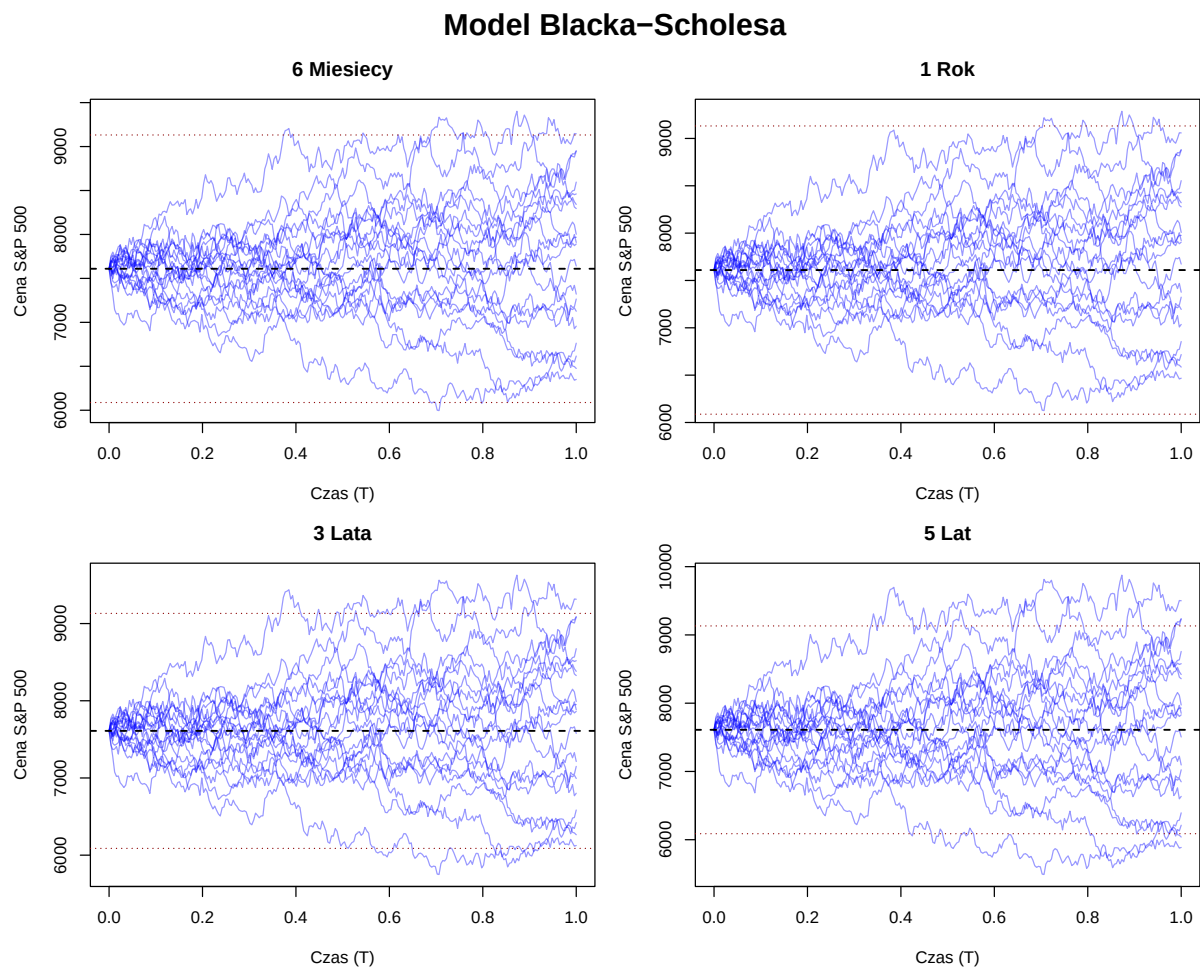
Okno (w latach)	Metoda	Azj. (Arytm.)	Azj. (Geom.)
0.5	Benchmark	325.07	316.50
	MC: BS	327.24	319.24
	MC: CEV	327.28	320.03
	MC: Heston	333.61	324.99
	MC: fBm	316.84	309.93
1	Benchmark	309.36	301.82
	MC: BS	307.23	300.30
	MC: CEV	306.56	298.84
	MC: Heston	309.53	302.52
	MC: fBm	302.98	296.54
3	Benchmark	356.12	345.37
	MC: BS	353.37	343.56
	MC: CEV	353.35	343.58
	MC: Heston	347.09	336.00
	MC: fBm	353.60	343.83
5	Benchmark	390.45	377.00
	MC: BS	390.56	378.22
	MC: CEV	391.17	380.05
	MC: Heston	376.85	364.19
	MC: fBm	391.80	379.34

Przechodząc do analizy (zob. Tabela 3.2), w pierwszej kolejności zbadana została stabilność przybliżeń analitycznych dla opcji azjatyckich. Estymatory Monte Carlo bazujące na modelu Blacka-Scholesa ($M = 10\,000$) wygenerowały ceny wysoce skorelowane z teoretycznymi aproksymacjami. Dla modelu Turnbulla-Wakemana, błąd wyceny oscyluje w granicach ułamka procenta. Oznacza to, że metoda dopasowania drugiego momentu dla sumy zmiennych log-normalnych stanowi wysoce skuteczne i obliczeniowo tanie narzędzie do wyceny opcji azjatyckich, niewymagające angażowania pełnego aparatu stochastycznego.

Równolegle, badanie wskazuje na marginalność pamięci długoterminowej w ujęciu makro. Symulacje ułamkowego ruchu Browna (fBm, zob. podrozdział 2.2) dowodzą, że dla płynnych indeksów giełdowych takich jak S&P 500, wprowadzanie skomplikowanej dekompozycji macierzy kowariancji Choleskiego jest nieuzasadnione operacyjnie w długich horyzontach kalibracyjnych. Zbieżność parametru Hursta $H \rightarrow 0.5$ sprawia, że silnik fBm generuje wyceny niemal tożsame z klasycznym procesem Wienera (BS).

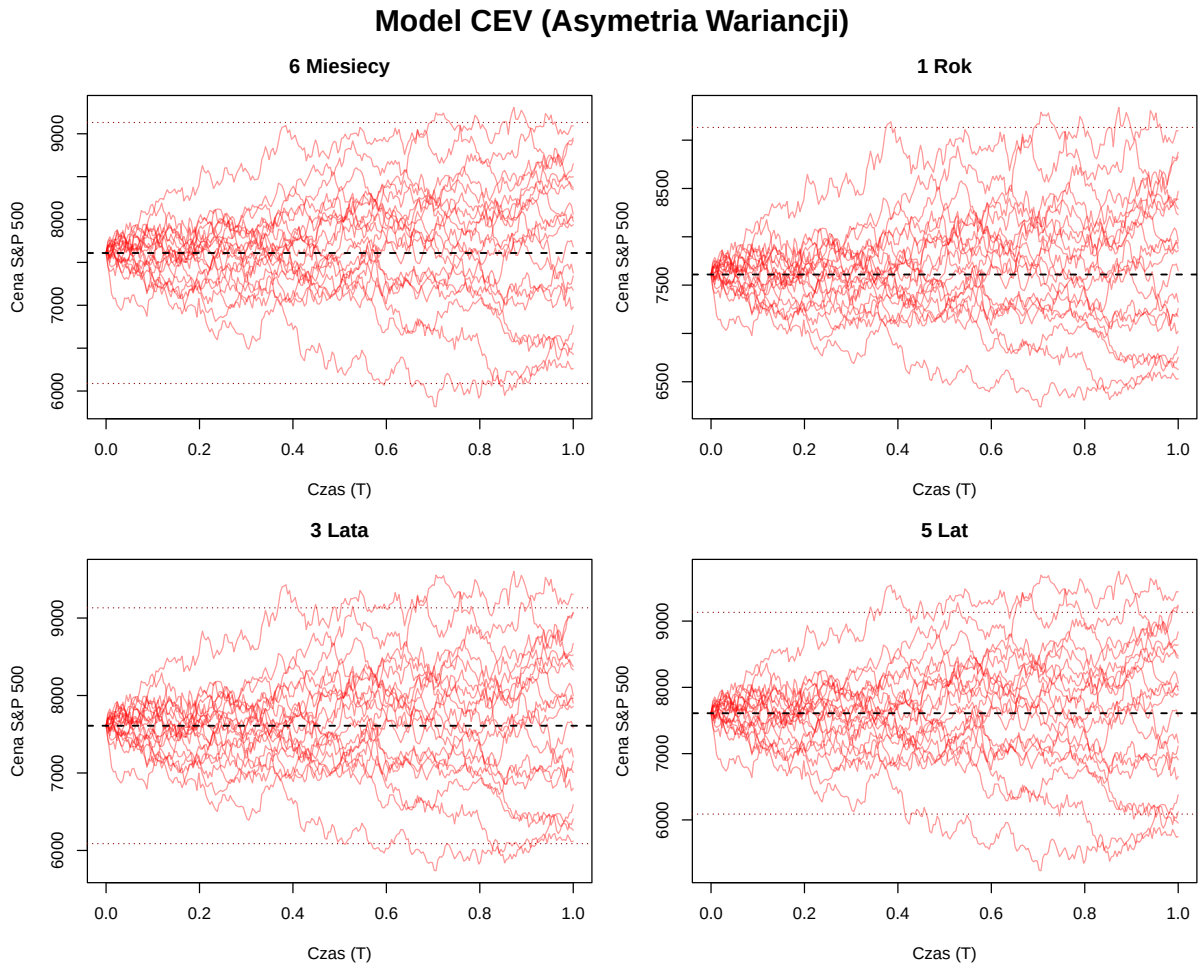
3.2 Analiza trajektorii procesów dla różnych okien kalibracyjnych

W tym podrozdziale przyjrzymy się wizualizacji wygenerowanych ścieżek cenowych (trajektorii) dla indeksu S&P 500. Głównym celem jest sprawdzenie, jak ilość dostarczonych danych historycznych (od 6 miesięcy do 5 lat) wpływa na to, jak zachowuje się dany model stochastyczny. Aby to ułatwić, analizę podzielono ze względu na rodzaj modelu matematycznego. Dla każdego z nich przygotowano zestawienie czterech wykresów, co pozwala na bezpośrednie zaobserwowanie, jak wydłużanie okna kalibracyjnego modyfikuje kształt, rozrzut i strukturę symulowanych cen.



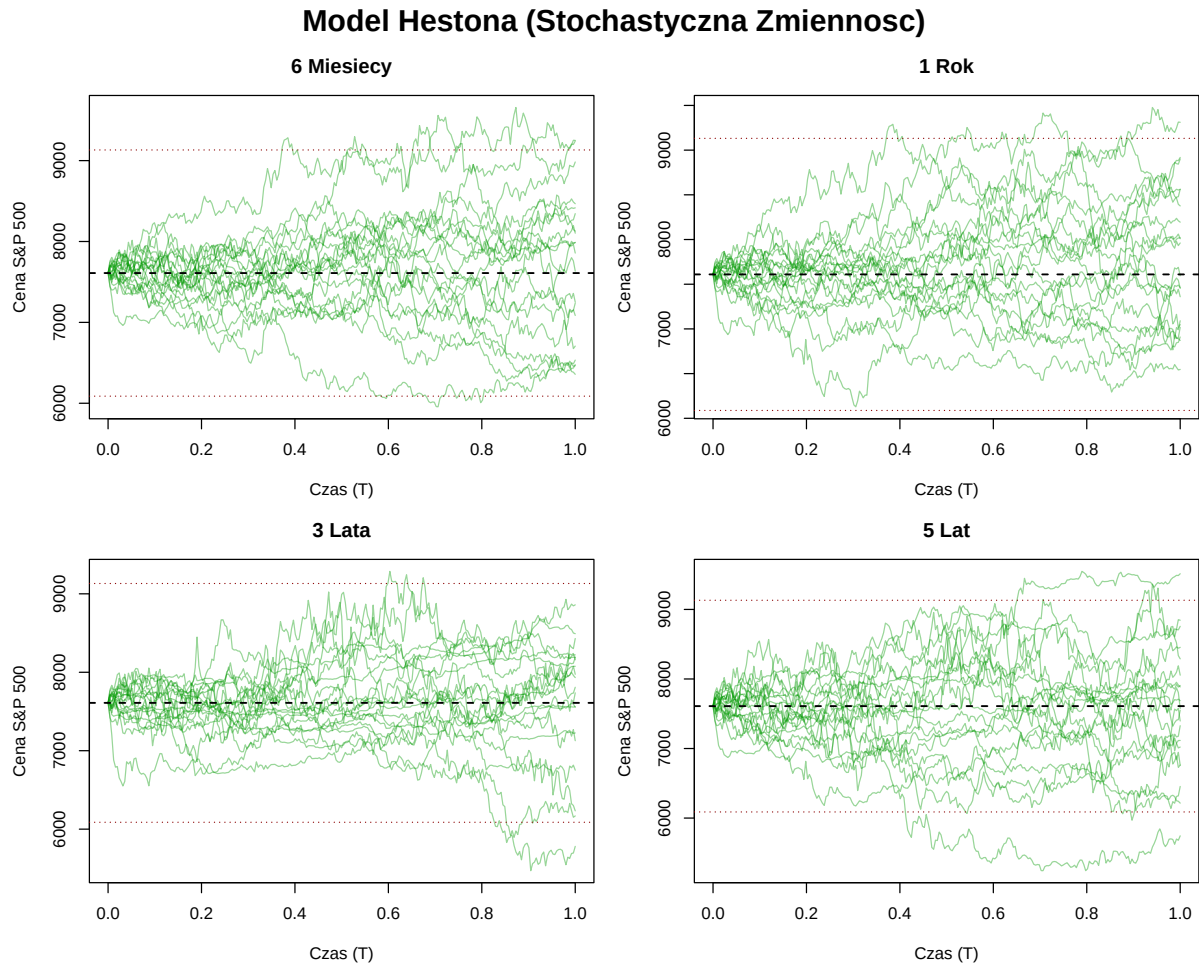
Rysunek 3.1: Trajektorie modelu Blacka-Scholesa w zależności od okna kalibracyjnego.

Analiza trajektorii zaprezentowanych na Rysunku 3.1 pozwala na sformułowanie kluczowych wniosków dotyczących zachowania pierwszego z badanych procesów, tj. modelu Blacka-Scholesa. Mianowicie, niezależnie od przyjętego horyzontu historycznego, trajektorie bazujące na standardowym ruchu Browna wykazują homoskedastyczną, symetryczną dyspersję. Wariancja przyrostów skaluje się ściśle z czasem ($\sim \sqrt{t}$), ignorując rynkowe szoki płynnościowe. W oknie 5-letnim (historyczna zmienność była najwyższa: $\sigma = 16.89\%$), obserwuje się najszerzy geometryczny rozrzut ścieżek, co determinuje wyższe prawdopodobieństwo uderzenia w bariery B_{down} oraz B_{up} .



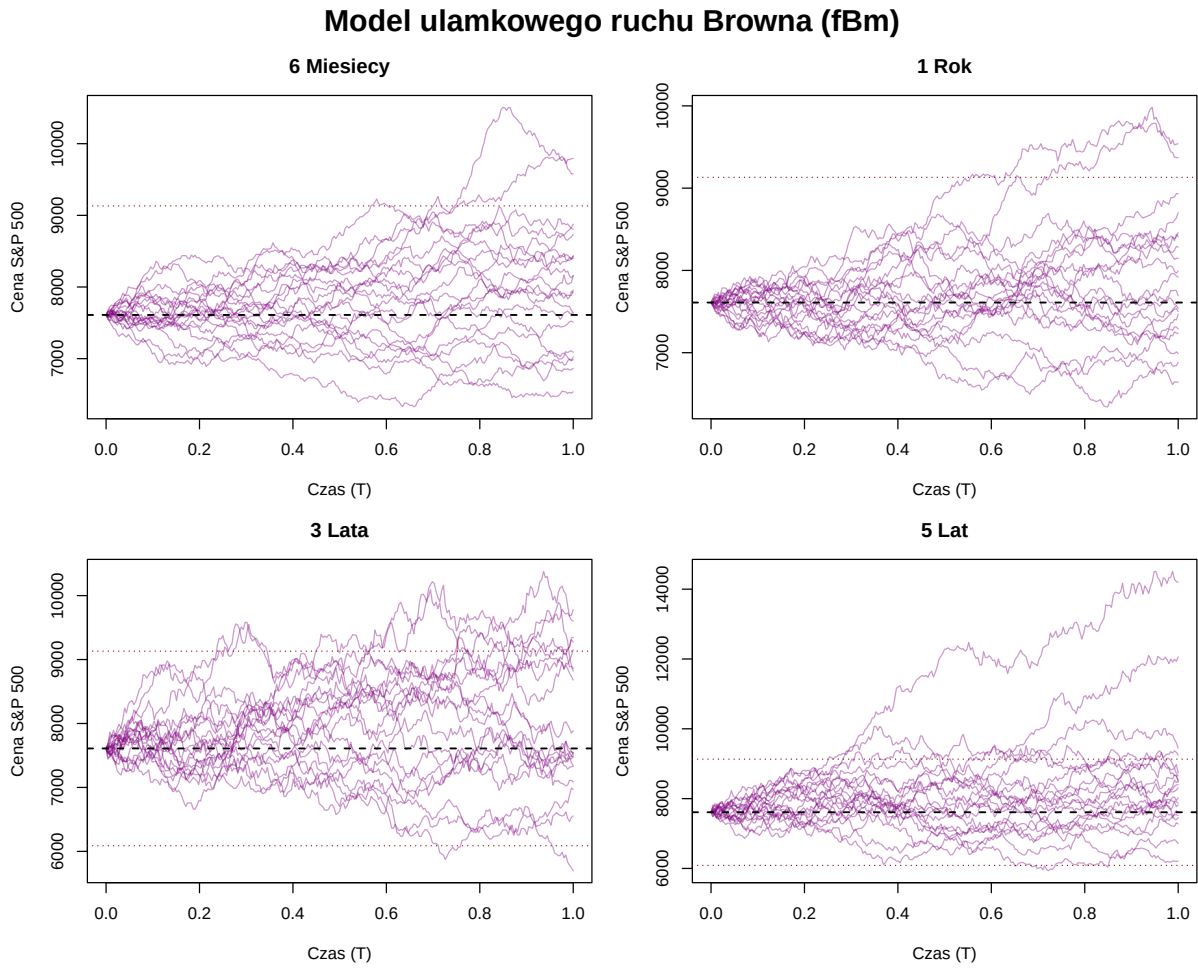
Rysunek 3.2: Trajektorie modelu CEV w zależności od okna kalibracyjnego.

Dla drugiego z analizowanych modeli, tj. CEV, wizualna ocena wygenerowanych trajektorii (zob. Rysunek 3.2) prowadzi do wniosku, że model CEV (zdefiniowany w podrozdziale 1.3) jest bardzo wrażliwy na wartość parametru β . W przypadku okna 3-letniego jego wartość była bliska 1, przez co uzyskane trajektorie praktycznie nie różniły się od tych generowanych przez model Blacka-Scholesa. Z kolei w oknie 5-letnim (silny efekt dźwigni, $\beta = 0.1851$), wyraźnie dostrzegalna jest asymetria: ścieżki poruszające się w dolnych rejestrach cenowych wykazują lokalnie wyższą „szorstkość” (wzrost zmienności), co drastycznie zwiększa ryzyko natychmiastowego uderzenia w barierę B_{down} .



Rysunek 3.3: Trajektorie modelu Hestona w zależności od okna kalibracyjnego.

W przypadku trzeciego z rozpatrywanych modeli, tj. modelu Hestona, analiza graficzna trajektorii przedstawionych na Rysunku 3.3 ujawnia zjawisko klastrowania wariancji. Trajektorie w modelu Hestona charakteryzują się okresami pozornego wyciszenia, które są nagle przerywane gwałtownymi, stochastycznymi szokami rozszerzającymi pasmo odchyłeń. Szybkość wygasania tych szoków wariancji jest silnie uzależniona od estymatora tempa powrotu do średniej (κ), który dla krótkich okien zmusza proces do natychmiastowej stabilizacji.

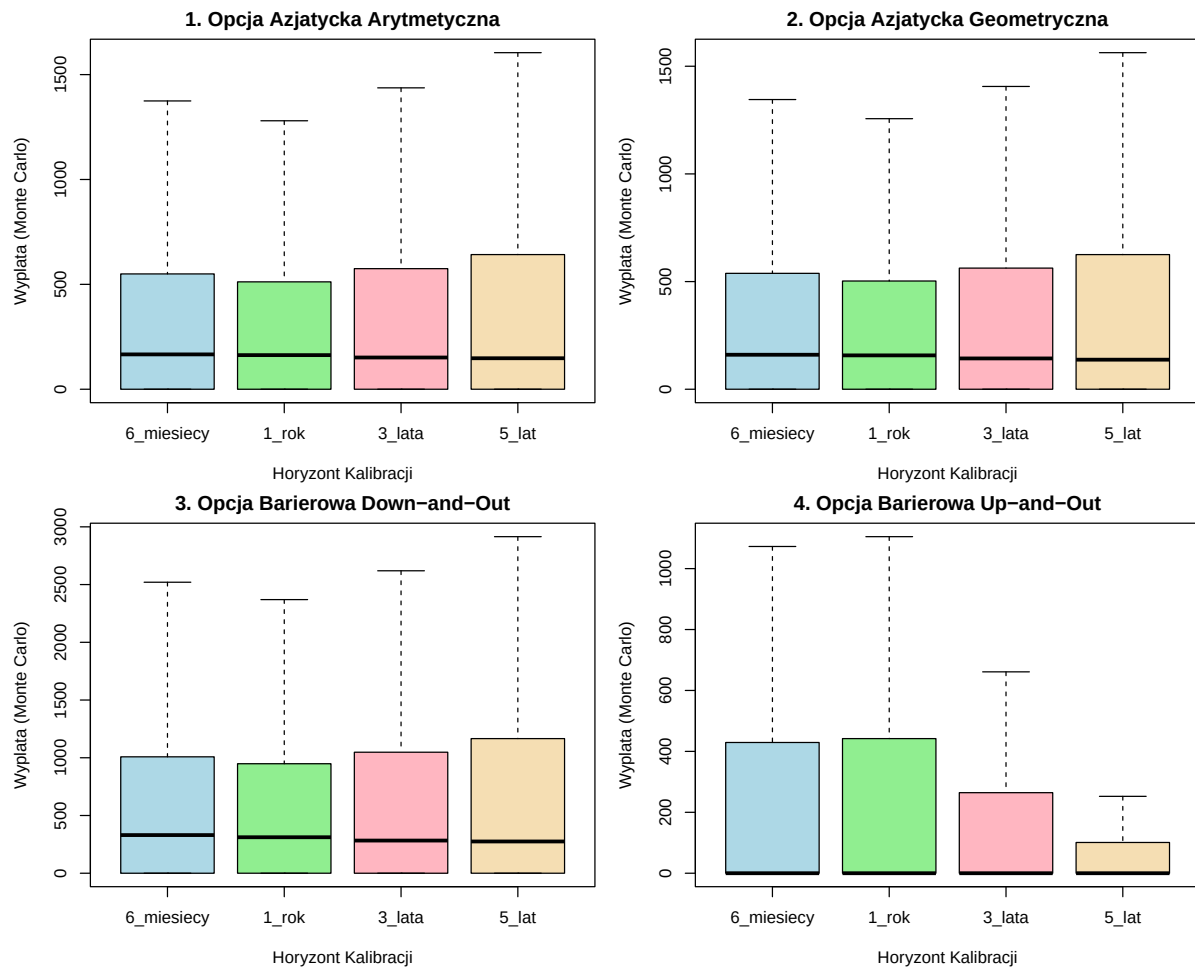


Rysunek 3.4: Trajektorie modelu fBm w zależności od okna kalibracyjnego.

Dla ostatniego z rozpatrywanych modeli, opartego o ułamkowy ruch Browna (fBm), wizualna ocena wygenerowanych trajektorii (Rysunek 3.4) dowodzi poprawności wyników z analizy R/S (zobacz część rozdziału 1.2 o tytule „Pamięć długoterminowa”). W oknach 6-miesięcznym i 1-rocznym (gdzie parametr Hursta $H \approx 0.6$), widoczna jest wyższa gładkość trajektorii i tendencja do kontynuacji trendu (persystencja). W oknach 3- i 5-letnich ($H \rightarrow 0.5$), kowariancja przyrostów ulega zanikowi, a proces fBm sprowadza się do klasycznego szumu białego.

3.3 Analiza rozkładów wypłat

Wykresy pudełkowe (*boxplot*) przedstawione na Rysunku 3.5 prezentują empiryczny wpływ horyzontu kalibracyjnego na rozkład końcowych wypłat z symulacji Monte Carlo. Każdy panel odpowiada odrębnej klasie instrumentu egzotycznego.



Rysunek 3.5: Rozkład empiryczny terminalnych wypłat dla poszczególnych okien kalibracyjnych.

Rozkład empiryczny wypłat (ang. *payoffs*) wygenerowany przez symulacje Monte Carlo ujawnia nieliniową wrażliwość instrumentów egzotycznych na estymatory wariancji z poszczególnych okien czasowych. W szczególności, dla opcji azjatyckich, wykresy pudełkowe dla opcji uśrednianych mogą być interpretowane jako empiryczny dowód nierówności Jensena dla funkcji wypukłych. Dla każdego z rozpatrywanych okien, wypłata z arytmetycznej opcji azjatyckiej dominuje bowiem stochastycznie nad wariantem geometrycznym. Uśrednianie geometryczne silnie tłumi natomiast wpływ ekstremalnych, dodatnich skoków cenowych (ang. *outliers*), co skutkuje ściśnięciem rozstępu kwartyłowego (IQR) i przesunięciem mediany ku dołowi. W przypadku opcji barierowych możemy z kolei zaobserwować pewnego rodzaju zjawisko anihilacji. Opcje typu *Knock-Out* charakteryzują się bowiem specyficznym, silnie asymetrycznym rozkładem z ogromną masą prawdopodobieństwa skoncentrowaną w punkcie zero. Dla wariantu *Up-and-Out*, prawe ramię rozkładu jest ostro obcięte (ang. *truncated*) przez warunek bariery B_{up} – żadna z wypłat nie może przekroczyć wartości wynikającej z odległości między barierą a ceną wykonania. Ponadto, wraz z wydłużaniem horyzontu historycznego (przejsie od okna 6-miesięcznego do 5-letniego), systematycznie rośnie rozproszenie wypłat, co jest bezpośrednim skutkiem wyższej wariancji stacjonarnej (θ) wyestymowanej na podstawie długoterminowych cykli rynkowych.

Podsumowanie

Zasadniczym celem zrealizowanym w niniejszej pracy było zbudowanie i skalibrowanie na danych rynkowych odpowiednich modeli do wyceny opcji egzotycznych na indeks S&P 500. Zaproponowane konstrukcje pozwoliły na szczegółowe zbadanie wrażliwości instrumentów *path-dependent* na stochastyczną naturę zmienności. Podsumowując, wyniki uzyskane w niniejszej pracy uzasadniają, że w środowisku rynku finansowego nie istnieje zjawisko "uniwersalnej ceny" dla instrumentów egzotycznych. Końcowa premia opcyjna nie jest definiowana wyłącznie przez strukturę samej wypłaty, ale przede wszystkim przez ukrytą stochastyczną naturę instrumentu bazowego oraz rygorystyczny dobór reżimu historycznego, na podstawie którego estymowana jest dystrybucja procesów wyższej rzędowości.

Wyniki przeprowadzonych testów statystycznych dają podstawy do odrzucenia założeń klasycznego podejścia Blacka-Scholesa. Analiza wykazała silną obecność efektów ARCH, klastrowania zmienności oraz grubych ogonów rozkładu. Udowodniono, że ignorowanie tych zjawisk podczas wyceny opcji barierowych prowadzi do systematycznego błędu w szacowaniu prawdopodobieństwa przedwczesnego wygaśnięcia kontraktu (tzw. uderzenia w barierę). Wdrożenie procesów o stochastycznej wariancji (model Hestona, zobacz podrozdział 1.3) oraz elastyczności lokalnej (model CEV, zobacz podrozdział 1.3) pozwoliło na wygenerowanie wycen znacznie lepiej oddających rzeczywistą strukturę ryzyka. Jednocześnie analizy wykazały, że optymalizacja wyceny jest nierozdzielnie związana z doбором historycznego okna kalibracyjnego. Jak udowodniono w Rozdziale (3.3), modele kalibrowane w oknach długoterminowych (3–5 lat) absorbują fundamentalne szoki strukturalne, co znacząco poszerza stochastyczne pasmo wahań trajektorii i zmienia wartość oczekiwaną wypłat względem okien krótkoterminowych.

Warto odnotować również jakość otrzymanych wyników numerycznych. W szczególności, algorytm rekombinujących drzew trójmianowych (zdefiniowany w podrozdziale 2.3) z precyzyjną filtracją barier na każdym węźle wygenerował wyniki analitycznie zbieżne z modelami zamkniętymi (formuła Rubinsteina-Reinera z podrozdziału 3.1). Z kolei symulacje Monte Carlo (opisane w podrozdziale 2.2), dzięki zastosowaniu metody zmiennych antytetycznych, wykazały dużą stabilność badanych estymatorów parametrów nawet dla ułamkowego ruchu Browna. Napisany w środowisku R kod stanowi elastyczne narzędzie analityczne. Zastosowaną metodologię można w przyszłości łatwo rozszerzyć na inne klasy aktywów (np. rynek walutowy lub kryptowaluty), co stanowi naturalny kierunek do dalszych badań.

Dodatek

Środowisko obliczeniowe:

- Skrypt wykonano na komputerze Apple MacBook Air z procesorem M2.
- Użyto oprogramowania R w wersji 4.4.2 (2024-10-31).
- Wykorzystano m.in. pakiety: `knitr` (1.45), `quantmod` (0.4.26), `dplyr` (1.1.4), `xts` (0.13.1), `TTR` (0.24.4), `pracma` (2.4.4).

Zawartość pliku `WycenaOpcjiEgzotycznych.Rnw` z repozytorium Github
[<https://github.com/blazej-jankowski/WycenaOpcjiEgzotycznych>]:

- Pobranie i obróbka historycznych danych notowań indeksu S&P 500.
- Przeprowadzenie weryfikacji założeń klasycznych modeli wyceny (w tym testy Shapiro-Wilka, Ljunga-Boxa, R/S).
- Estymacja parametrów dla badanych modeli stochastycznych (BS, CEV, Heston, fBm).
- Implementacja silnika symulacji Monte Carlo z uwzględnieniem redukcji wariancji oraz dekompozycji Choleskiego.
- Implementacja algorytmów rekombinujących drzew siatkowych (CRR i trójmianowych).
- Obliczenie analitycznych benchmarków wyceny opcji egzotycznych.
- Wygenerowanie wizualizacji trajektorii procesów oraz rozkładów wypłat.

Bibliografia

- [1] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy*, 81(3):637–654, 1973.
- [2] Andrew W. Lo. Long-term memory in stock market prices. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pages 1279–1313, 1991.
- [3] William Feller. The asymptotic distribution of the range of sums of independent random variables. *The Annals of Mathematical Statistics*, pages 427–432, 1951.
- [4] John C. Cox. Notes on option pricing i: Constant elasticity of variance diffusions. Technical report, Stanford University, 1975.
- [5] Steven L. Heston. A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *The review of financial studies*, 6(2):327–343, 1993.
- [6] John C. Cox, Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein. Option pricing: A simplified approach. *Journal of financial Economics*, 7(3):229–263, 1979.
- [7] Phelim P. Boyle. Option valuation using a three-jump process. *International Options Journal*, 3:7–12, 1986.
- [8] Mark Rubinstein and Eric Reiner. Breaking down the barriers. *Risk*, 4(8):28–35, 1991.
- [9] Arkadiusz Napiórkowski. Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. Materiały i studia, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań, 2002.
- [10] Angelien G. Z. Kemna and Ton C. F. Vorst. A pricing method for options based on average asset values. *Journal of Banking & Finance*, 14(1):113–129, 1990.
- [11] Stuart M. Turnbull and Lee Macdonald Wakeman. A quick algorithm for pricing european average options. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26(3):377–389, 1991.
- [12] Błażej Jankowski. Wycena opcji egzotycznych. Repozytorium GitHub: <https://github.com/blazej-jankowski/WycenaOpcjiEgzotycznych>, 2026. Dostęp: 2026-06-15.